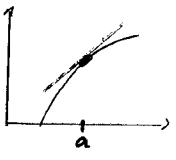
WDH zur Analysis

Schwerpunkte: Trassierung ; Tangenten

vorbereitende HA: Wdh. der Ableitungsregeln S. 105 lesen und Beispiele nachrechnen
S. 106 Nr. 1
Trassierung S. 66/67 lesen und Beispiel nachrechnen

Lehrervortrag/Ue: Tangente an einen Graphen in einem Punkt.
Im Berührpunkt haben Tangente $t(x)$ und
Funktion $f(x)$ a) den gleichen Funktionswert $f(a) = t(a)$
b) die gleiche Steigung $f'(a) = t'(a)$

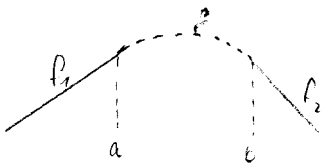


Steigung $m = \tan(\alpha)$, α in Grad

$m = f'(x)$, evtl. in % umrechnen

Normale $m_N = -\frac{1}{m_T}$

Trassierung



1) stetig ; also sprungfrei $f(a) = g(a)$
2) differenzierbar ; also knickfrei $f'(a) = g'(a)$
3) krümmungsruckfrei $f''(a) = g''(a)$

Geraden haben keine Krümmung (bzw. die Krümmung 0);
Kreise haben eine konstante Krümmung

hilfsmittelfreie Aufgabe: s. Folie , 12' Bearbeitungszeit

Übungsaufgabe: s. Kopie (aus ABI-Box)

weitere Aufgaben: S. 75 Nr. 3, 5, 7 Bedingungen -> [illegible] -> u.a. Steckbriefaufgabe
S. 106 Nr. 1, 2 [illegible]
ZA 2012 Aufgabe 1[illegible]A d) Tangente